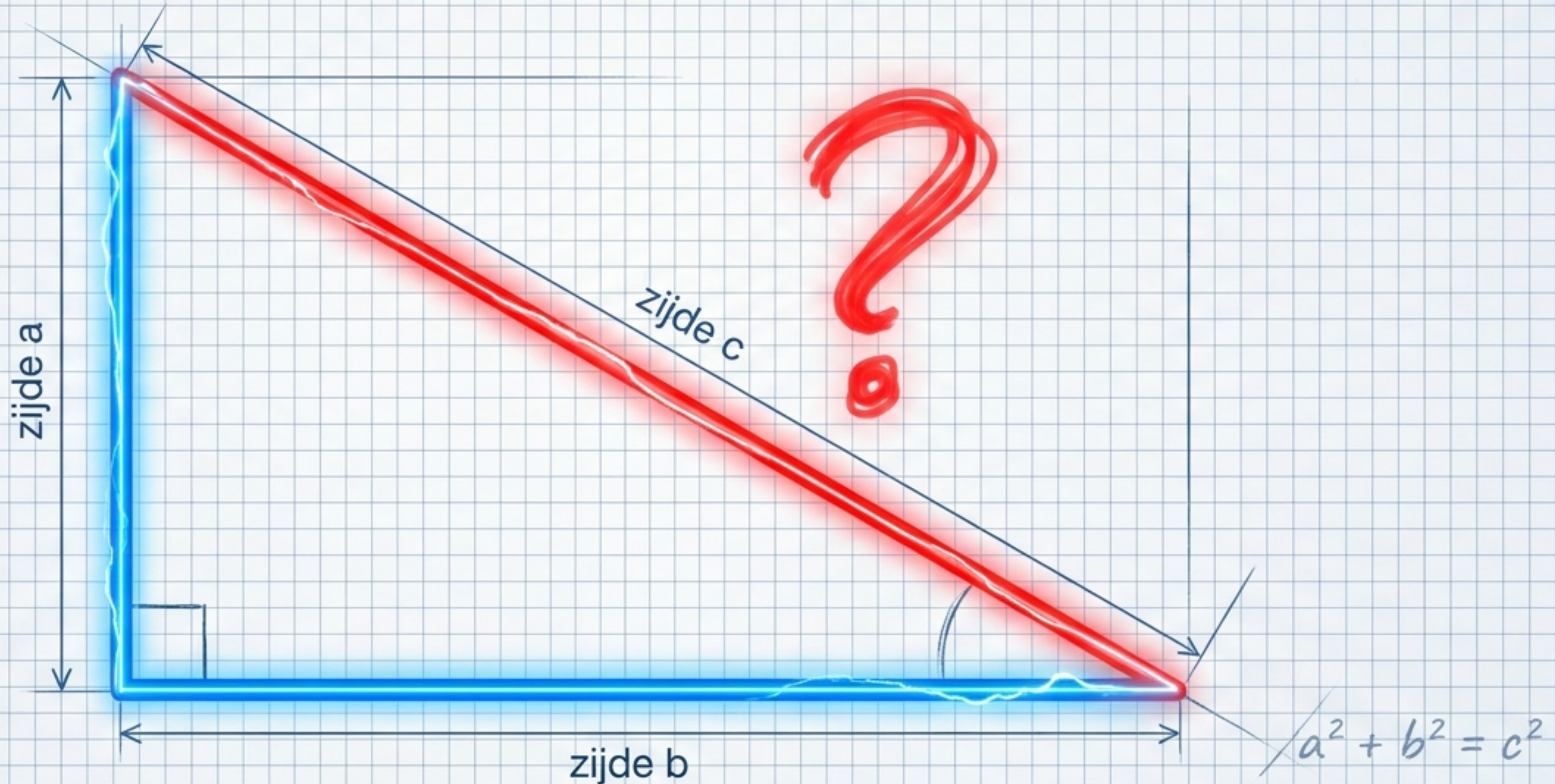
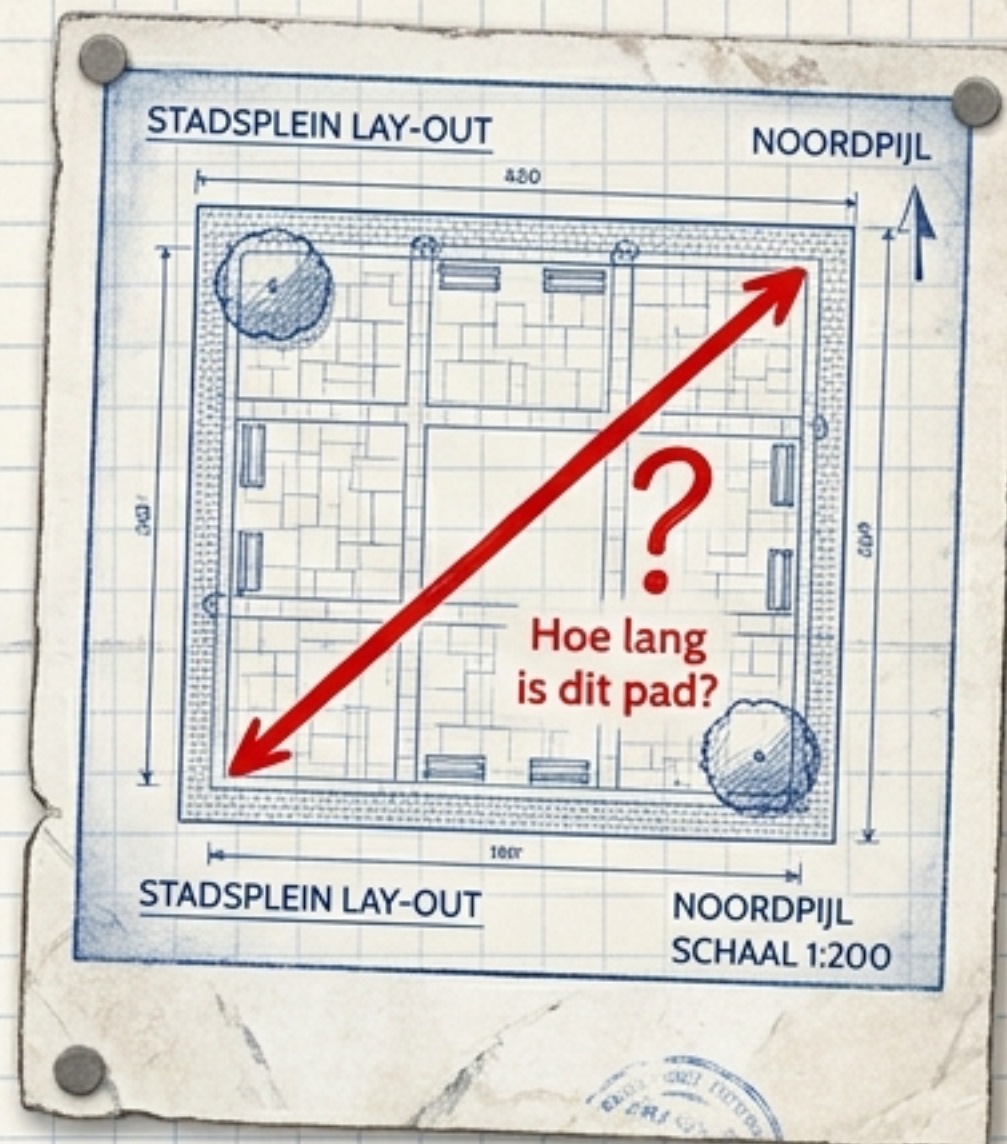


De Bouwtekening van de Driehoek

Hoe je de langste zijde berekent met de stelling van Pythagoras



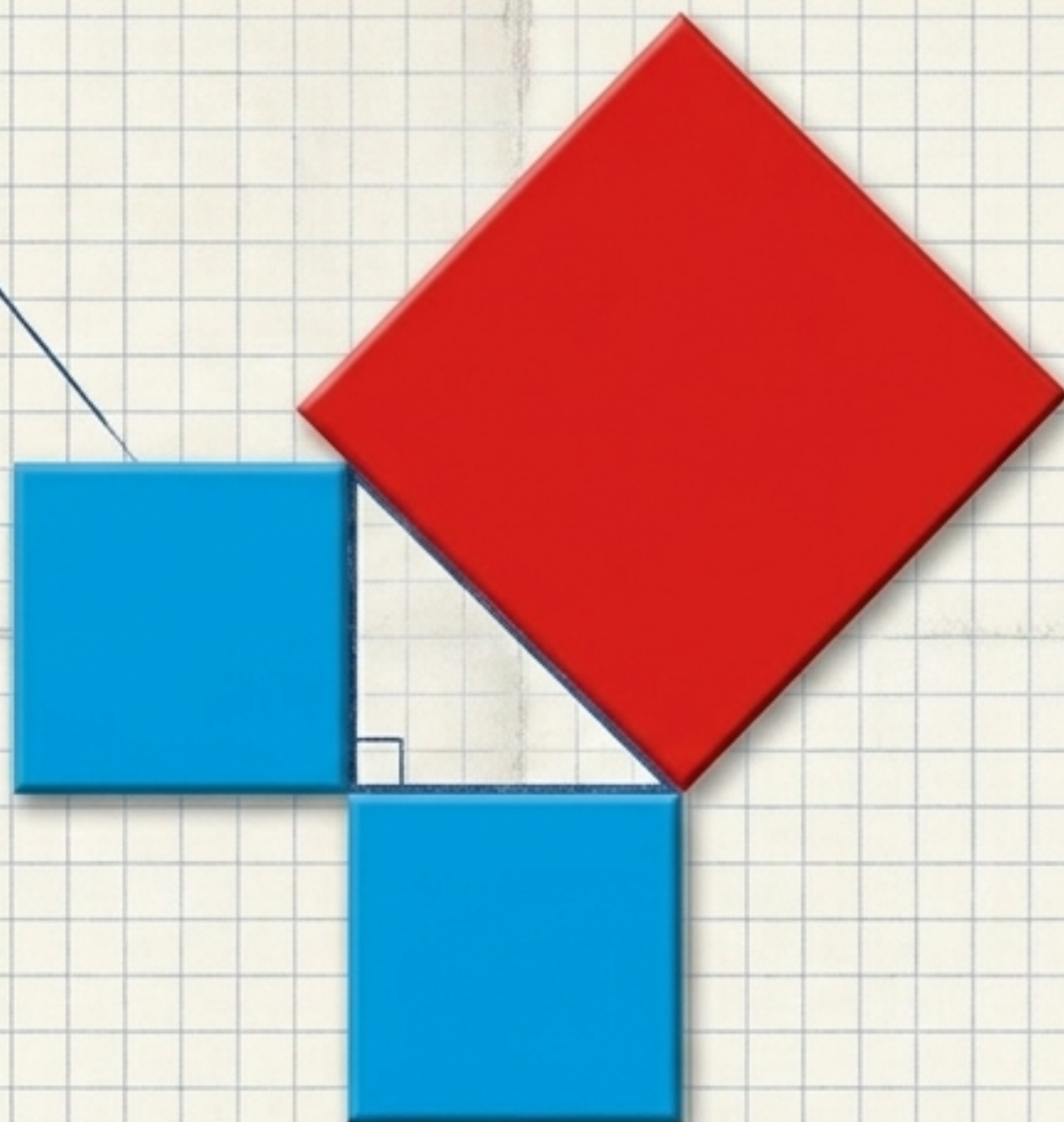
Waarom hebben we dit stuk gereedschap eigenlijk nodig?



Om schuine lijnen in de echte wereld te meten zonder een eindeloos lang meetlint te gebruiken, gebruiken we een vaste wiskundige handleiding.

Het geheim zit in de vierkanten.

Neem de oppervlakte van
de kleine vierkanten aan
de rechthoekszijden...



...en tel deze bij elkaar
op. Ze passen precies
in het grote vierkant!

Oppervlakte Blauw 1 + Oppervlakte Blauw 2 = Oppervlakte Rood

De reken-route: van Lijn naar Vlak (en weer terug).

Zijde

Kwadrateren (x^2)

Oppervlakte

Worteltrekken ($\sqrt{x}$)

Oppervlakte

Zijde

Tip van Annemiek:
In plaats van 'oppervlakte van het vierkant' schrijven we in de wiskunde gewoon kwadraat.

Het 3-stappenplan: Jouw vaste gereedschap.

zijde	kwadraat

1. Maak het schema.

Vul de bekende zijden in. Let op: schrijf de langste zijde altijd onderaan!

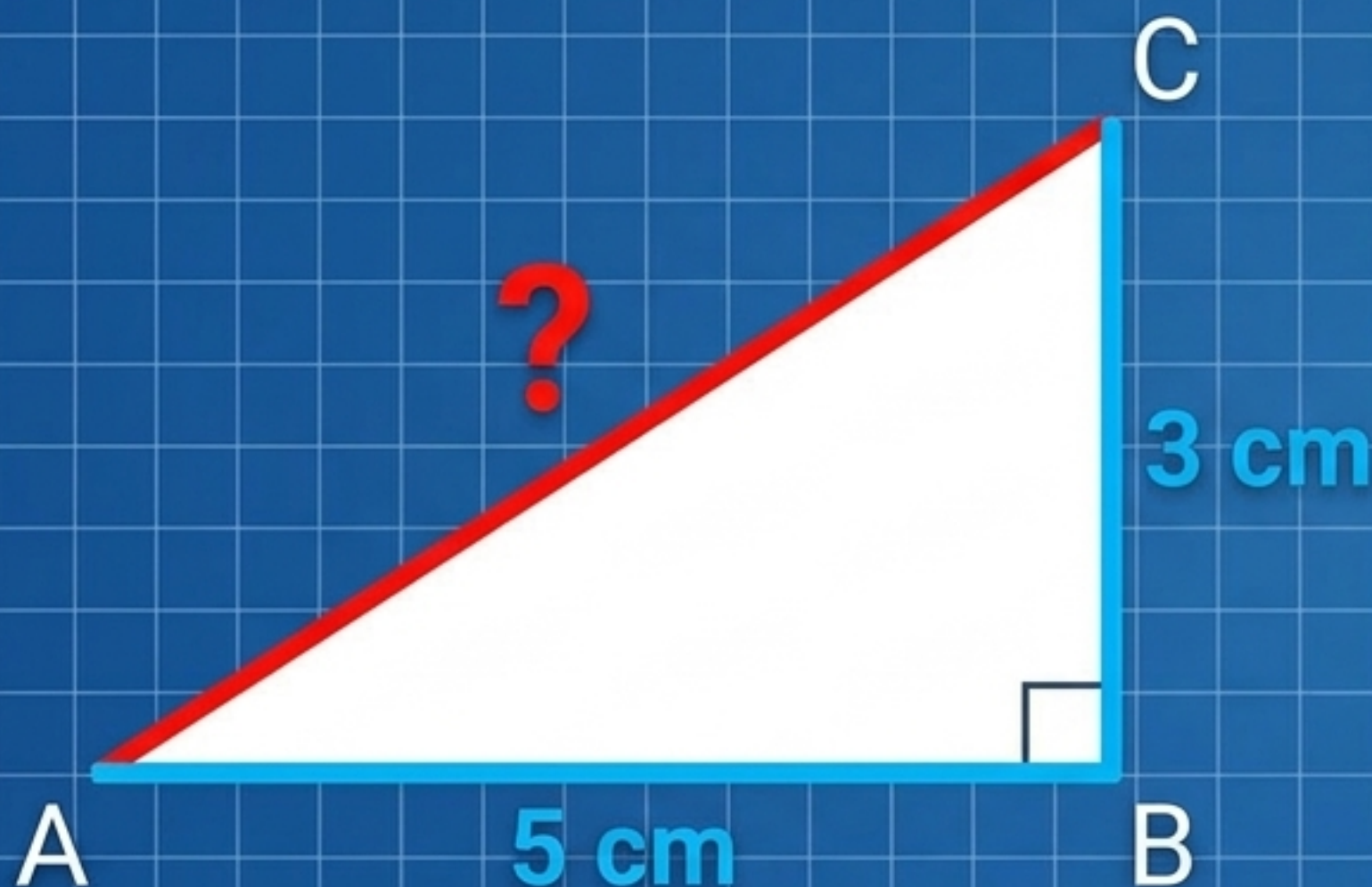
2. Bereken de kwadraten.

Reken de kwadraten van de rechthoekszijden uit en tel ze op.

3. Bereken de lengte.

Ga terug van kwadraat naar de langste zijde met een wortel. Rond af op één decimaal.

Voorbeeld Stap 1 & 2: Invullen en Optellen

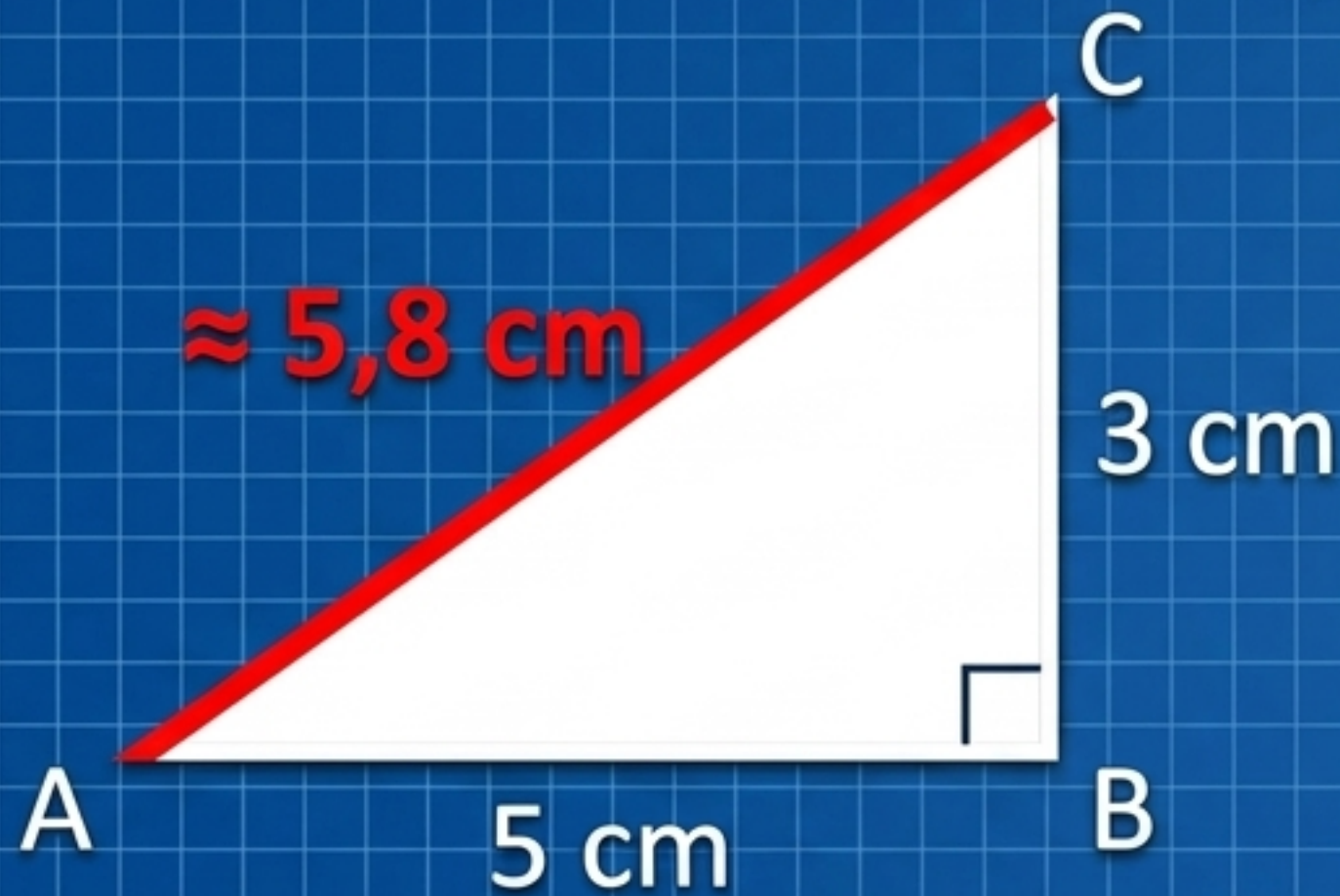


zijde	kwadraat
$AB = 5 \rightarrow$	25
$BC = 3 \rightarrow$	9
$AC = ?$	34

+

We kennen de twee korte rechthoekszijden. We kwadrateren ze (5×5 en 3×3) en tellen de uitkomsten bij elkaar op.

Voorbeeld Stap 3: Terug naar de zijde



zijde		kwadraat
AB = 5	→	25
BC = 3	→	+ 9
AC = ?	→	34

$$\sqrt{34}$$

Het kwadraat van de langste zijde is 34. Om de echte lengte te weten, trekken we de wortel. Vergeet niet af te ronden op één decimaal!

Toepassing: Hoe groot is deze TV?



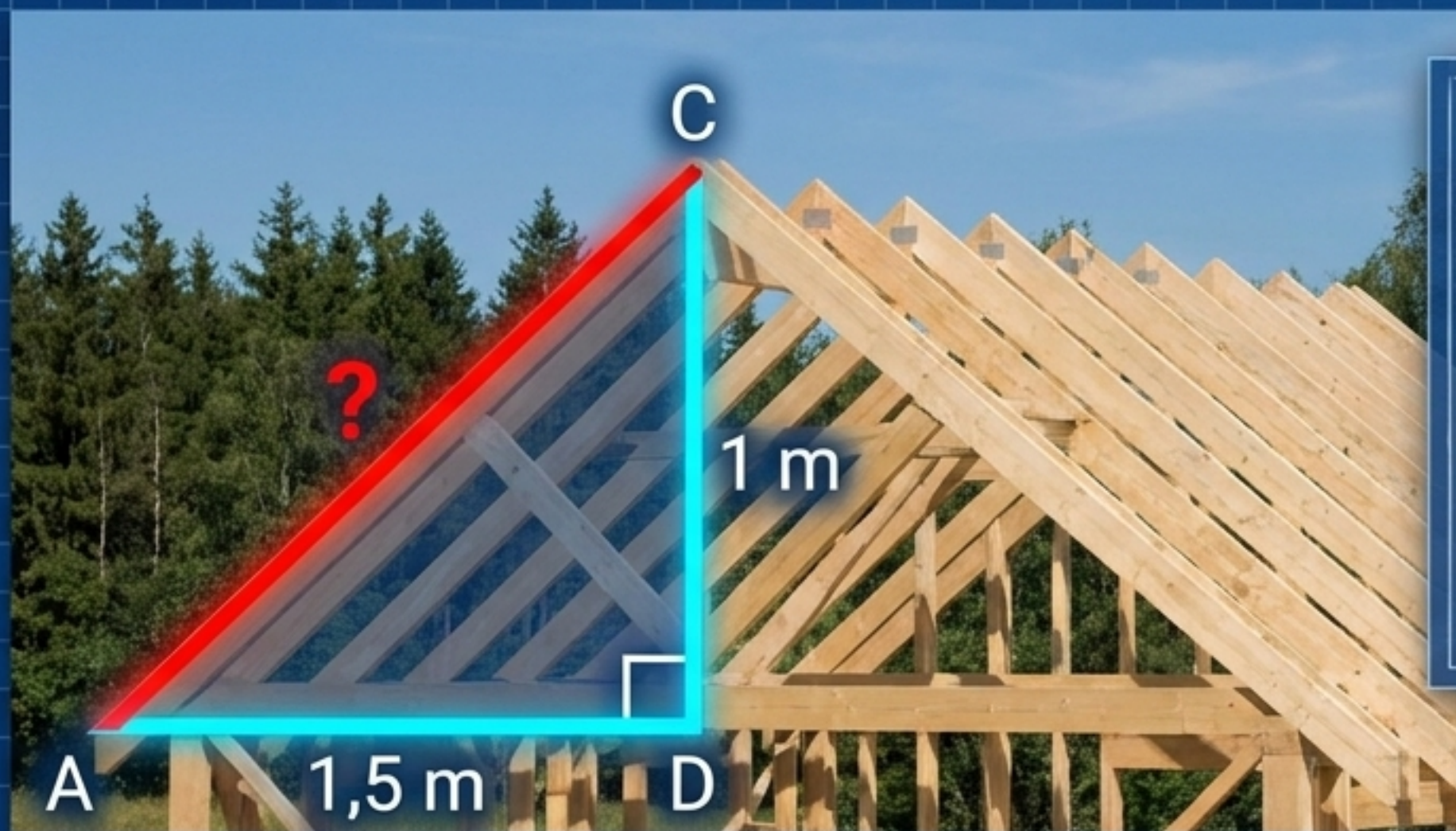
$$AB = 106 \rightarrow 11.236$$

$$BC = 60 \rightarrow \begin{array}{r} + 3.600 \\ \hline 14.836 \end{array}$$

$$AC = \sqrt{14.836} \approx 121,8 \text{ cm}$$

De breedte is 106 cm en de hoogte 60 cm. Door het schema te volgen, berekenen we de diagonaal zonder de TV te hoeven opmeten.

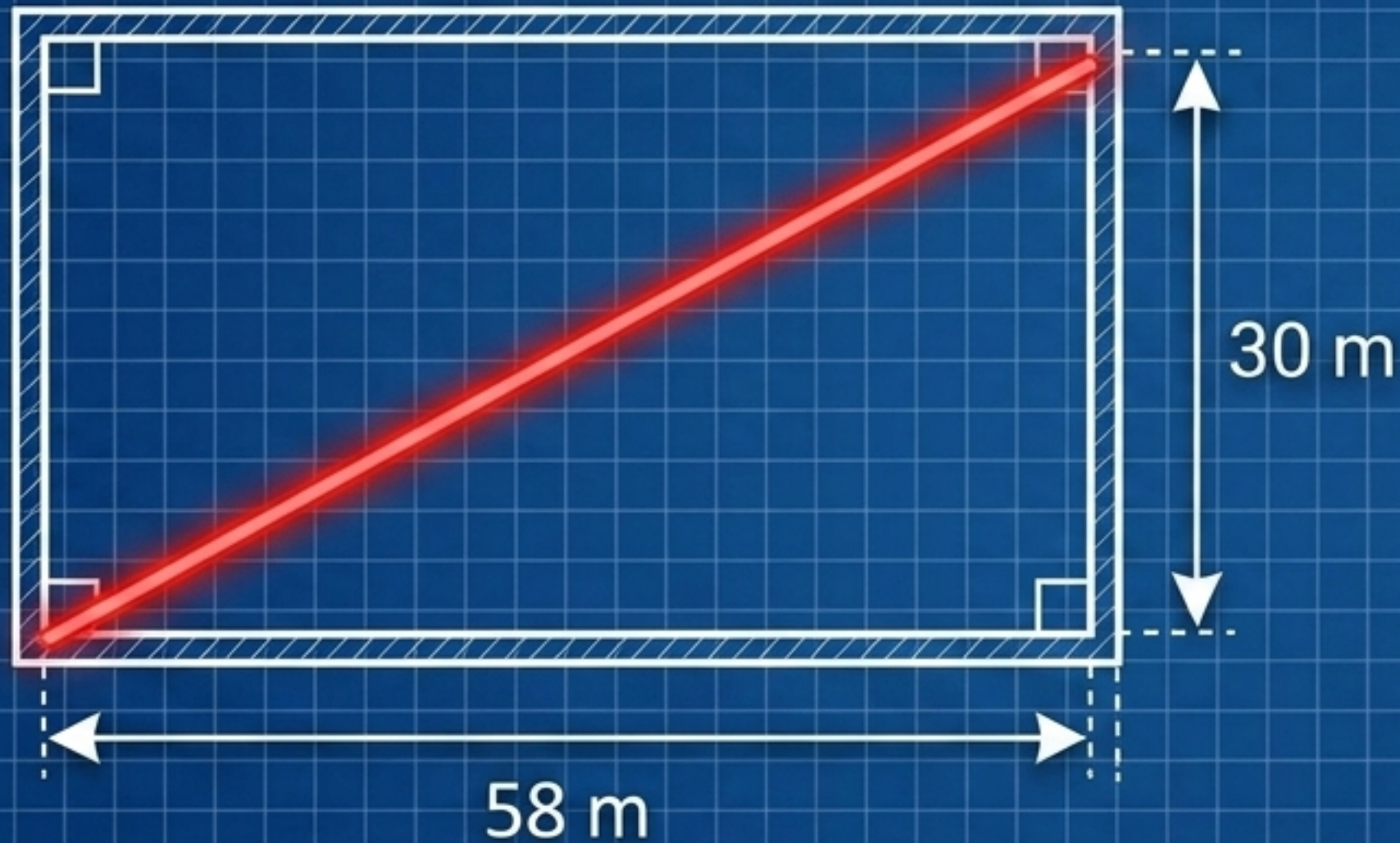
Toepassing: Hout zagen voor het dak.



	zijde	kwadraat
1	$AD = 1,5$	$\rightarrow 2,25$
2	$CD = 1$	$\rightarrow 1$
		$+ 3,25$
3	$AC = \sqrt{3,25}$	$\approx 1,8 \text{ m}$

Julian maakt dakspanten. Om de schuine zijde (AC) te berekenen, kijken we alleen naar de helft van het dak waar een loodrechte hoek in zit.

Jouw beurt: Een lint over het plein.



	zijde	kwadraat
1	 =	
2	 =	
		+
3	 =	

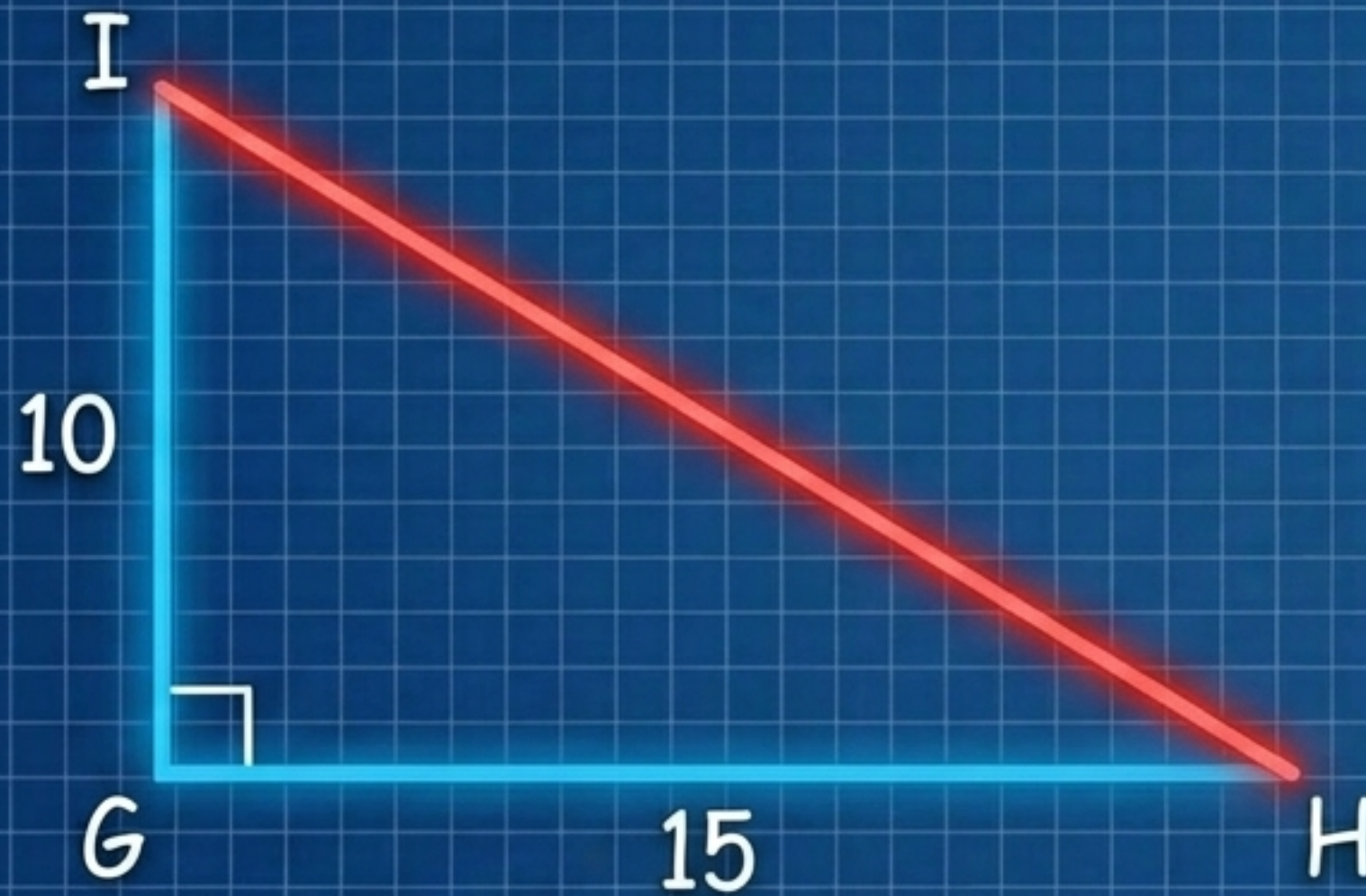
Op een rechthoekig plein van 30 m breed en 58 m lang is over de diagonaal een lint gespannen. Pak een blaadje, teken het schema en bereken hoeveel meter lint er nodig is.

Controleer je berekening (Plein).

	zijde	kwadraat
1	Zijde 1 = 30 →	900
2	Zijde 2 = 58 →	<u>3364</u> <u>+ 4264</u>
3	Diagonaal = $\sqrt{4264} \approx 65,3 \text{ m}$	

Heb je gedacht aan
afroonden op één
decimaal?
Het antwoord is
65,3 meter.

Jouw beurt: Driehoek GHI.



1	$GI = 10$	$\rightarrow$	[.....]
2	$GH = 15$	$\rightarrow$	[.....]
		$+$	
3	$HI = ?$	$\leftarrow \sqrt{[.....]}$	

Vul het vereenvoudigde schema in en bereken de lengte van de langste zijde HI.

Controleer je berekening (GHI).

1	$GI = 10$	$\rightarrow$	100
2	$GH = 15$	$\rightarrow$	225
			$+ \underline{\underline{325}}$
3	$HI =$	$\sqrt{325}$	$\approx 18,0$

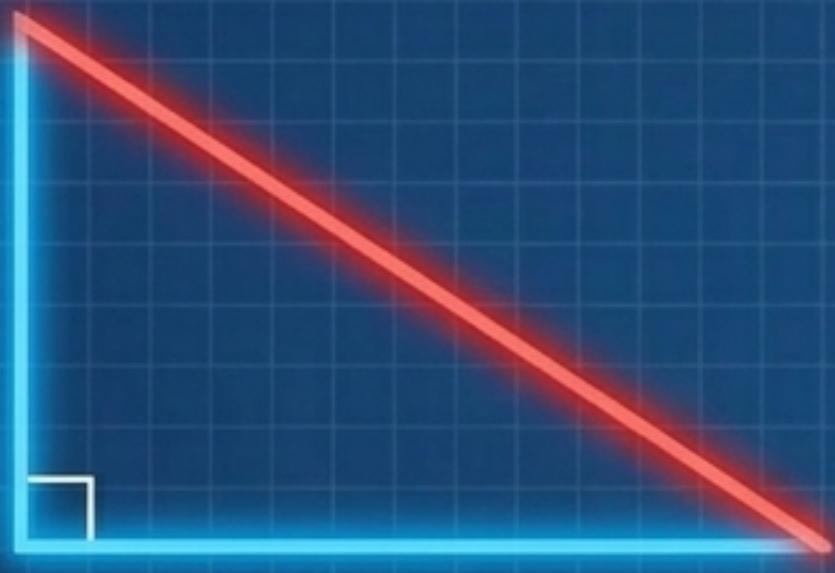


Let op:

$\sqrt{325}$ is 18,027...
Afgerond op één
decimaal is dit 18,0.
Die nul moet je
opschrijven!

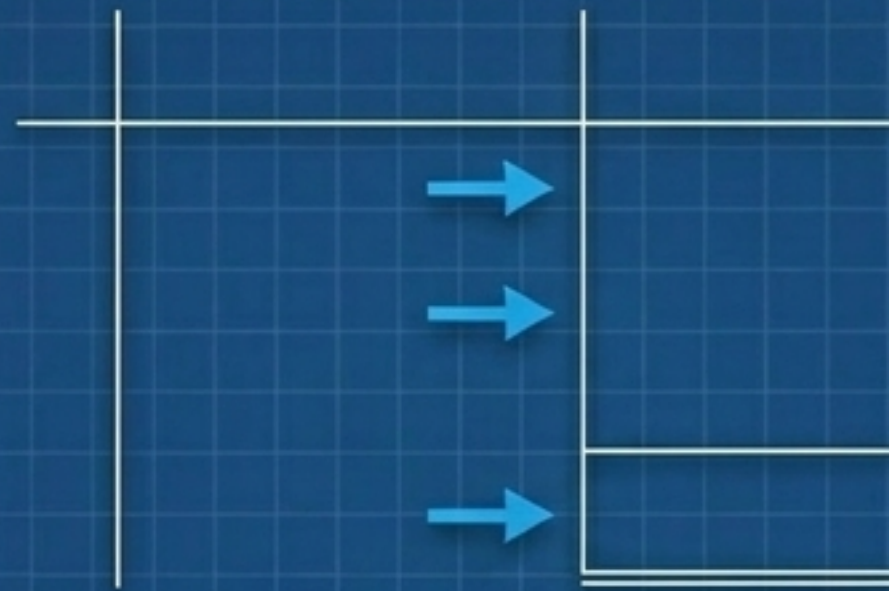
Jouw Ultieme Pythagoras Spiekbriefje.

De Driehoek



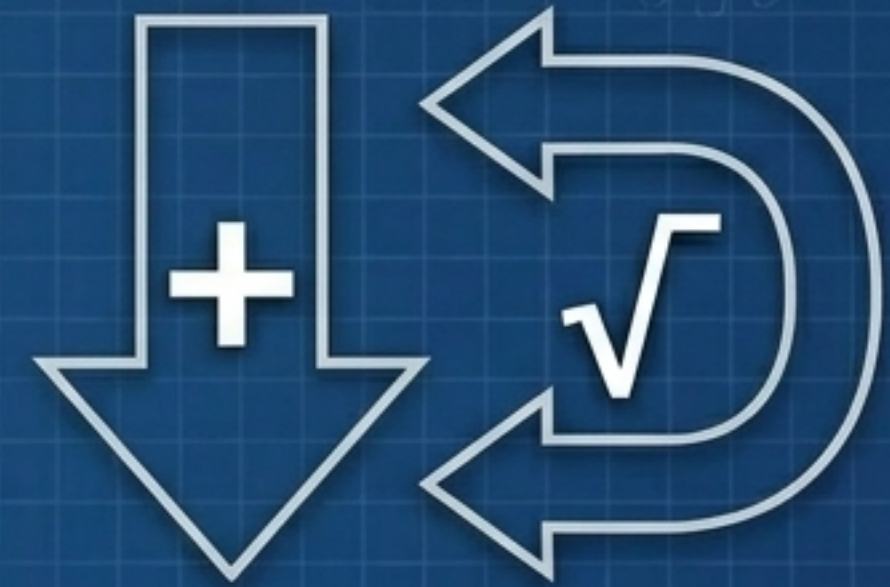
1. Zoek altijd de rechte hoek.
De zijden hieraan vast zijn
je startpunt.

Het Schema



2. Langste zijde altijd onderaan.
Zijde $\rightarrow$ Kwadraat
(vermenigvuldig met zichzelf).

De Magische Pijl



3. Tel op (omlaag) en trek de
Wortel (terug naar links).
Afronden op 1 decimaal!

Met dit stappenplan kun je elke langste zijde berekenen. Je bent klaar om te bouwen!